Trần Phước Hưng
Nguyễn Ngọc Ngân Hậu
Trần Thanh Phong
Nguyễn Tấn Lộc

WIDGET

Các thành phần Flutter Material 3

01 Scaffold

```
Scaffold(
  body: SafeArea(child: ...),
)
```

Khung màn hình kết nối

02 MobileScanner

```
MobileScanner(
  onDetect: onQrDetected,
)
```

Quét mã QR thiết bị

03 Pinput

```
Pinput(
  length: 6, obscureText: true,
)
```

Nhập mã PIN 6 số

04 FilledButton

```
FilledButton(
  onPressed: connectViaPin,
)
```

Nút kết nối bằng PIN

05 ListView

```
ListView.builder(
  itemCount: devices.length,
)
```

Danh sách thiết bị gần đây

06 ListTile

```
ListTile(
  title: Text(d.name),
  trailing: StatusChip(...),
)
```

Từng dòng thiết bị

07 Stack

```
Stack(children: [
  camera, qrFrame,
])
```

Khung ngắm chồng lên camera

08 Icon

```
Icon(Icons.bluetooth,
  color: lime)
```

Biểu tượng trạng thái BLE

09 SafeArea

```
SafeArea(
  child: ConnectBody(),
)
```

Tránh tai thỏ, thanh trạng thái

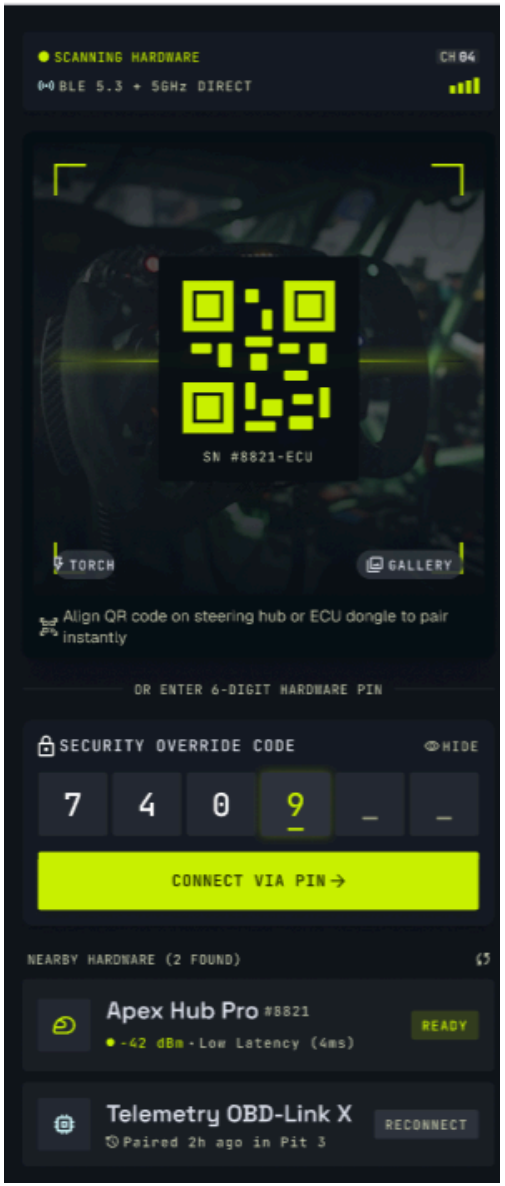
010 Divider

```
Row(children: [
  Expanded(child: Divider()),
  Text("OR ENTER PIN"),
])
```

Đường kẻ "hoặc nhập PIN"

UI

Kết nối phần cứng



WIDGET

Các thành phần Flutter Material 3

01 PageView

```
PageView(
  controller: carCtrl,
  children: cars,
)
```

Vuốt chọn xe (02/05)

02 Slider

```
Slider(
  value: gyro, min: 0, max: 100,
)
```

Độ nhạy con quay hồi chuyển

03 Slider

```
Slider(
  value: haptic,
  onChanged: setHaptic,
)
```

Cường độ rung haptic

04 SegmentedButton

```
SegmentedButton<int>(
  segments: [900, 540, 360],
)
```

Giới hạn góc lái

05 SwitchListTile

```
SwitchListTile(
  value: autoCenter,
  title: Text("Auto-centering"),
)
```

Bật/tắt lò xo tự về tâm

06 Card

```
Card(
  child: Column(children: [...]),
)
```

Thẻ thông số Drive/HP/Weight

07 Row

```
Row(
  mainAxisAlignment: spaceBetween,
  children: stats,
)
```

Hàng tín hiệu, tần số, pin

08 ElevatedButton

```
ElevatedButton(
  onPressed: goRace,
  child: Text("READY TO RACE"),
)
```

Bắt đầu đua

09 Column

```
Column(
  children: [gyroTile, hapticTile],
)
```

Xếp dọc các mục tinh chỉnh

010 Container

```
Container(
  decoration: BoxDecoration(
    borderRadius: radius12),
)
```

Khung bo góc cho từng khối

UI

Tinh chỉnh bộ điều khiển



FRAME 02

WIDGET Các thành phần Flutter Material 3

01 Stack

```
Stack(children: [
  Positioned(...), hud,
])
```

Xếp lớp HUD toàn màn hình

02 CustomPaint

```
CustomPaint(
  painter: SteerGaugePainter(),
)
```

Đồng hồ góc lái -15.0°

03 LinearProgressIndicator

```
LinearProgressIndicator(
  value: throttle / 100,
)
```

Thanh ga 85%

04 GestureDetector

```
GestureDetector(
  onTapDown: brakeOn,
)
```

Nút phanh / ga cảm ứng

05 StreamBuilder

```
StreamBuilder(
  stream: telemetry,
  builder: hudBuilder,
)
```

Cập nhật tốc độ 1000Hz

06 Text

```
Text("184",
  style: hudSpeedStyle)
```

Hiển thị tốc độ km/h

07 GridView

```
GridView.count(
  crossAxisCount: 2,
  children: tyres,
)
```

Nhiệt độ / áp suất 4 lốp

08 IconButton

```
IconButton(
  icon: Icon(Icons.pause),
  onPressed: pause,
)
```

Tạm dừng / vào pit

09 Positioned

```
Positioned(
  left: 16, bottom: 16,
  child: SteerGauge(),
)
```

Đặt đồng hồ đúng vị trí

010 SystemChrome

```
SystemChrome.setPreferredOrientations(
  [landscapeLeft],
)
```

Khóa màn hình nằm ngang

UI Màn hình đua (HUD)



FRAME 03

WIDGET Các thành phần Flutter Material 3

01 AnimatedContainer

```
AnimatedContainer(
  decoration: redGlow,
  duration: 300.ms,
)
```

Viền đỏ nhấp nháy khi va chạm

02 MaterialBanner

```
MaterialBanner(
  content: Text("COLLISION"),
)
```

Thanh cảnh báo phía trên

03 HapticFeedback

```
HapticFeedback.heavyImpact();
Vibration.vibrate(pattern: p)
```

Rung 100% khi va chạm

04 RadioListTile

```
RadioListTile(
  value: step,
  title: Text("Hold Brake"),
)
```

Các bước phục hồi (1/3)

05 LineChart

```
LineChart(
  LineChartData(lineBarsData: ...),
)
```

Biểu đồ xung rung 180Hz

06 FilledButton

```
FilledButton.icon(
  onPressed: recenter,
)
```

Nút Emergency Recenter

07 Card

```
Card(
  color: errorContainer,
  child: incident,
)
```

Thẻ diễn biến sự cố

08 ExpansionTile

```
ExpansionTile(
  title: Text("Incident"),
)
```

Mở rộng chi tiết va chạm

09 Stack

```
Stack(children: [
  hud, redVignette,
])
```

Phủ lớp đỏ lên HUD

010 Chip

```
Chip(
  label: Text("FL TIRE 2.1 BAR"),
)
```

Nhãn thông số lốp, dầu

UI Cảnh báo va chạm



FRAME 04

WIDGET Các thành phần Flutter Material 3

01 ListView

```
ListView.builder(
  itemCount: racers.length,
  itemBuilder: buildRow,
)
```

Bảng xếp hạng phòng chờ

02 ListTile

```
ListTile(
  leading: Text("1"),
  trailing: Text("+26"),
)
```

Từng hàng tay đua

03 Card

```
Card(
  child: WinnerBanner(),
)
```

Thẻ người thắng P1 (YOU)

04 GridView

```
GridView.count(
  crossAxisCount: 3,
  children: stats,
)
```

Best lap, Top speed, Consistency

05 LinearProgressIndicator

```
LinearProgressIndicator(
  value: voted / total,
)
```

Bình chọn tái đấu 6/8

06 Timer

```
Timer.periodic(
  1.seconds, updateCountdown,
)
```

Đếm ngược phòng đóng

07 FilledButton

```
FilledButton.icon(
  onPressed: requestRematch,
)
```

Yêu cầu tái đấu

08 NavigationBar

```
NavigationBar(
  selectedIndex: 3,
  destinations: [...],
)
```

Điều hướng 4 tab

09 Text.rich

```
Text.rich(TextSpan(
  children: [gapSpan],
))
```

Hiển thị chênh lệch thời gian

010 CircleAvatar

```
CircleAvatar(
  child: Icon(Icons.emoji_events),
)
```

Biểu tượng cúp người thắng

UI Kết quả sau trận

